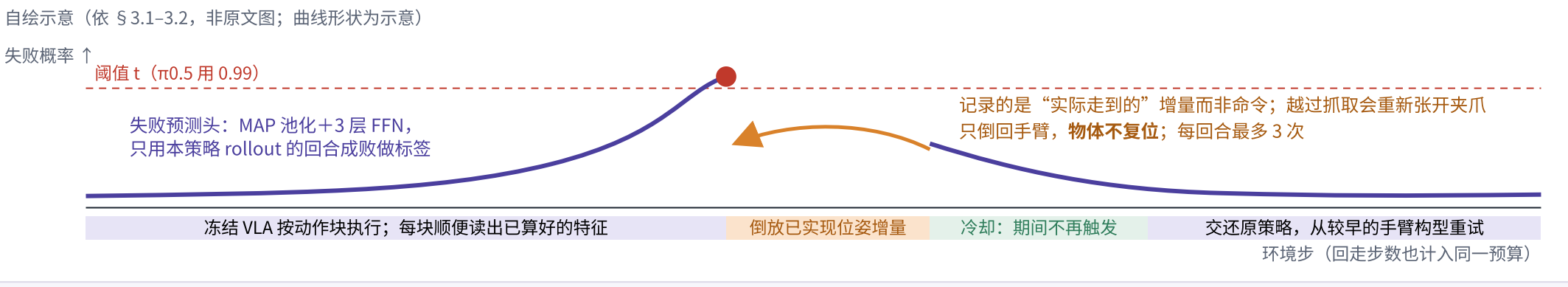
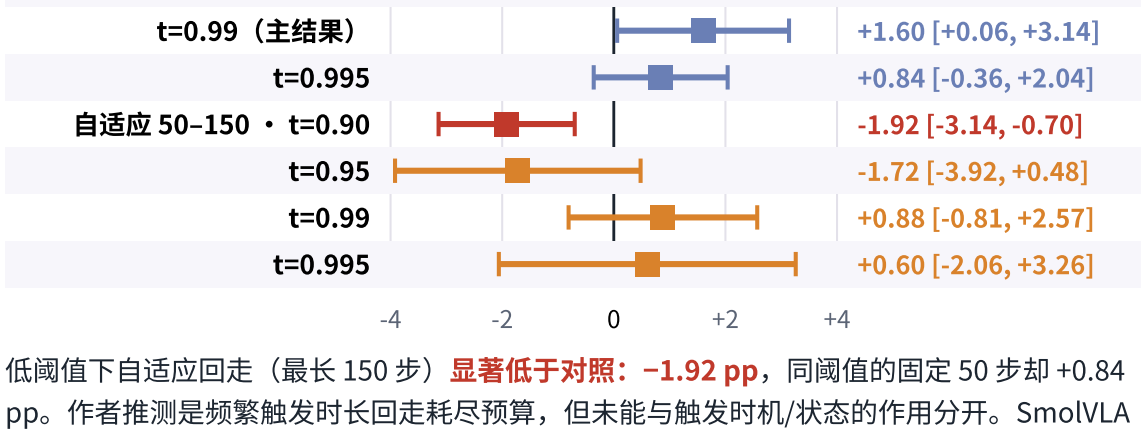
冻结的 VLA 一旦“预计要失败”，先把手臂倒回去，再交还原策略重试（仅仿真 · LIBERO / MetaWorld · 3 个 VLA）

VLA 失手后会把自己带进训练数据很少覆盖的状态，加时也救不回来。常见补救要收恢复示范、重训策略或推理时再挂一个模型。Backtrack 问：**只靠策略自身特征上的一个小报警头，加上“倒放已走过的手臂动作”，能挽回多少失败？**



LIBERO-Long：三个策略都更少失败

每任务 50 回合 × 5 个种子；对照与 Backtrack 同用两倍步数上限（Long 为 1040 步），回走步数计入预算；配置只在种子 1000–3000 上选定（Table 3）



■ 5 种子合并的提升及 95% 区间 · ○ 未参与选配置的种子 4000–5000 上的点估计 · 灰色 = 四个套件合计

报警头仅占策略参数的 **0.48–0.88%**，复用前向中已有的激活，不需第二个模型。对照组已经拿到两倍时间：单纯把步数从 520 加到 1040 只提升 2.3–3.7 pp（附录 Table 9），Backtrack 的提升是在此之上。

收益在哪儿：一条账

$$\Delta\text{成功率} = c \cdot F - b \cdot S$$

c = 挽回的失败比例，b = 被打断的原本成功比例，F/S = 基线失败/成功比例。π0.5 在 Object 上 S/F≈124：打断 1% 的成功就抵消挽回全部失败；SmolVLA 在 Long 上 S/F 仅 1.6。

	Spatial	Object	Goal	Long
SmolVLA	+5.12 84.6%	-0.20 94.7%	+1.28 92.7%	+7.40 61.0%
π0.5	+0.16 98.2%	+0.16 99.2%	+1.24 95.8%	+1.60 94.7%
π0-FAST	-0.36 90.9%	-0.20 96.8%	+0.28 92.2%	+7.08 85.3%

格中为提升 pp 与对照成功率。配置在 Long 上选定后原样迁移；短套件已近天花板，**三处出现小幅负值**。作者明言这些结果**没有**分离基线失败率、任务特性与配置选择的作用。

阈值与回走规则：选错会帮倒忙

π0.5，LIBERO-Long，post 特征头，5 种子 × 50 回合，按种子配对；对照 94.72%（Table 5）

低阈值下自适应回走（最长 150 步）**显著低于对照：−1.92 pp**，同阈值的固定 50 步却 +0.84 pp。作者推测是频繁触发时长回走耗尽预算，但未能与触发时机/状态的作用分开。SmolVLA 上测过的 7 种设置全部为正（Table 6）。

报警头本身

漏报少：3 万个 Backtrack 回合中，未触发却失败的只有 29 个；未触发回合的成功率 99.71% / 99.99% / 99.94%。这说明很少漏报，但**不**说明每次介入都有必要。

离线判别（π0.5，2,772 条留出 rollout，135 条失败）：回合级 AUROC 0.977；部署阈值 t=0.99 时检出 80% 失败、误报 2.0%；降到 0.9 检出 96%、误报升至 6.1%。

第二基准：MetaWorld（不同仿真器与本体）上 SmolVLA 对照 72.32%，扫描的 12 种控制器配置全部提升（+2.44 至 +5.20 pp），11 个区间不含 0。若改用仿真器“瞬间复位手臂”这一真机做不到的特权操作，提升 +5.72 vs 实际倒放 +2.80（附录 A.6）。

限制与读法

1. 全部在仿真中，无真机；MetaWorld 只测了 SmolVLA，且 12 种配置是在测试任务上扫描。
2. 没有“随机/定时回走”对照，故未证明报警头对收益是必需的；也未说明报警头训练 rollout 与评测在初始状态上如何隔离。
3. 只倒回手臂、不恢复物体，回走中还可能碰动物体；需要换策略、或任务已物理上不可完成的失败救不回来。π0.5 留出种子上的提升只剩 +0.70 pp。

关键研究动作

不给策略新数据、不改权重，只把“状态偏移”里可控的那一半——手臂构型——倒回去，让同一策略在同一预算内重试；用两倍时间对照、留出种子、跨三种 VLA 与第二基准，量出单靠“返回并重试”能挽回多少失败。